

Prototipna dokumentacija za mobilno aplikacijo za navigacijo po univerzi z uporabo AR tehnologije

Alen Kaučič, Liam Galof

27. november 2025

Povzetek

Dokument opisuje prototipno dokumentacijo za mobilno aplikacijo, ki uporabniku omogoča navigacijo po univerzitetni zgradbi z uporabo naprednih tehnologij kot so ARKit, Lidar in World Map. Aplikacija prikazuje navidezno pot do izbrane sobe preko kamere pametnega telefona.

Kazalo

1	Uvod	3
1.1	Namen dokumenta	3
1.2	Opis projekta	3
1.3	Obseg	3
2	Arhitektura sistema	3
2.1	Tehnološki sklad	3
3	Diagram primerov uporabe	4
3.1	Opis primerov uporabe	4
4	Podatkovni model	4
4.1	Opis podatkovne strukture	4
5	Upravljanje s potmi	5
5.1	A* algoritem	5
5.2	Integracija z AR	5
6	Zaslonske slike uporabniškega vmesnika	5
6.1	Glavni zaslon	5
6.2	Zaslon za dodajanje sobe	6
6.3	Zaslon AR navigacije	6
7	Implementacijske podrobnosti	6
7.1	Razvojno okolje	6
7.2	Integracijske točke	7

1 Uvod

1.1 Namen dokumenta

Ta dokument opisuje funkcionalne in tehnične vidike razvoja mobilne aplikacije za navigacijo po univerzi z uporabo AR tehnologije.

1.2 Opis projekta

Mobilna aplikacija bo uporabnikom omogočala iskanje najkrajše poti do prostorov v univerzitetni zgradbi z uporabo naprednih tehnologij:

- ARKit za prikaz navidezne poti v resničnem svetu
- Lidar za natančno zaznavo okolja
- World Map za prostorsko razumevanje
- A* algoritem (implementiran v Pythonu) za iskanje najkrajše poti
- Swift za razvoj iOS aplikacije

1.3 Obseg

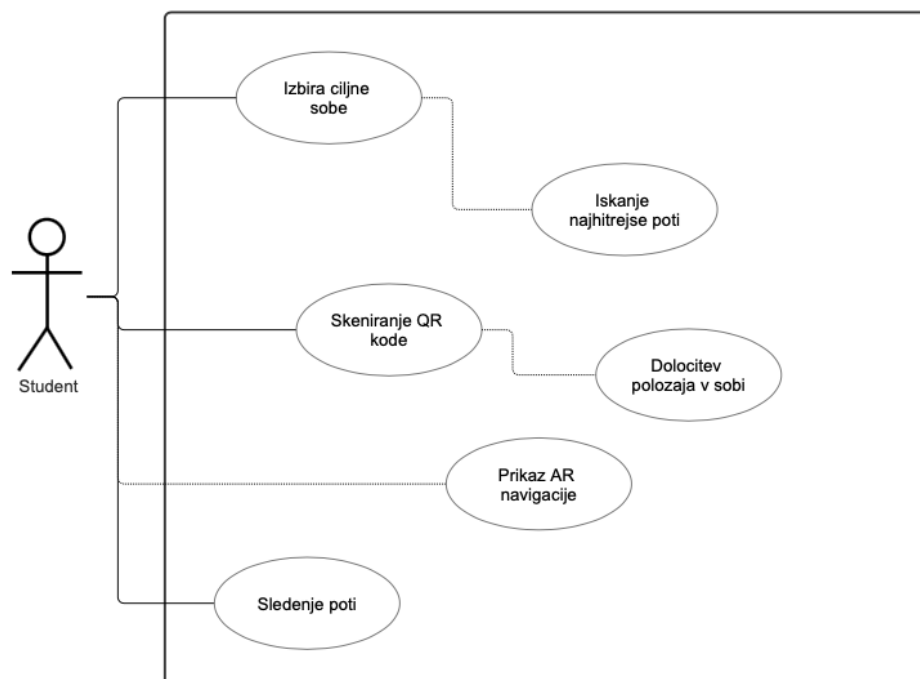
Aplikacija bo razvita za iOS platformo in bo delovala na iPhone napravah z ustrezno strojno opremo (Lidar scanner). Omogočala bo navigacijo po eni univerzitetni zgradbi.

2 Arhitektura sistema

2.1 Tehnološki sklad

- Platforma: iOS
- Razvojni jezik: Swift
- Algoritem za iskanje poti: Python (A*)
- AR tehnologija: ARKit
- Senzorji: Lidar, kamera, GPS, WiFi
- Lokacijski markerji: QR kode

3 Diagram primerov uporabe



Slika 1: Diagram primerov uporabe sistema

3.1 Opis primerov uporabe

1. **Izbira začetne točke** - Uporabnik lahko izbere začetno točko ročno ali avtomatsko
2. **Skeniranje QR kode** - Uporabnik skenira QR kodo za določitev začetne pozicije
3. **Samodejno iskanje lokacije** - Aplikacija samodejno določi trenutno lokacijo uporabnika
4. **Izbira ciljne sobe** - Uporabnik izbere sobo, do katere želi priti
5. **Prikaz AR navigacije** - Aplikacija prikaže navidezno pot preko kamera
6. **Sledenje poti** - Uporabnik sledi prikazani poti do ciljne sobe

4 Podatkovni model

4.1 Opis podatkovne strukture

Podatkovna baza bo vsebovala informacije o:

- Lokacijah (sobe, hodniki, stopnišča, dvigala)
- Povezavah med lokacijami
- QR kodah in njihovih lokacijah
- Uporabniških nastavitvah

5 Upravljanje s potmi

5.1 A* algoritem

Za iskanje najkrajše poti bo uporabljen A* algoritem, ki bo implementiran v Pythonu. Algoritem bo upošteval:

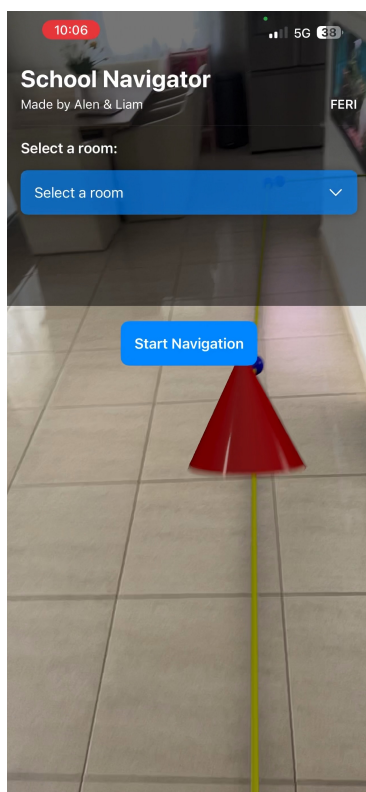
- Razdaljo med točkami
- Omejitve gibanja (stopnišča, dvigala)
- Dostopnost prostorov

5.2 Integracija z AR

Najdena pot bo pretvorjena v obliko, primerno za prikaz v AR okolju, kjer bo uporabnik videl navidezno črto, ki jo lahko sledi do cilja.

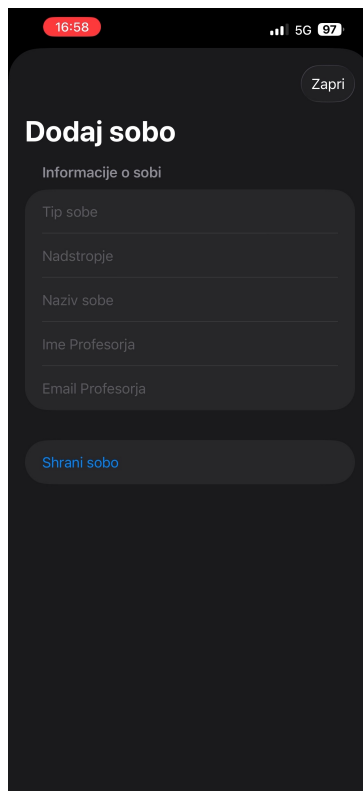
6 Zaslonske slike uporabniškega vmesnika

6.1 Glavni zaslon



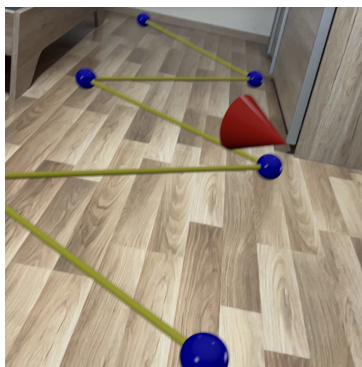
Slika 2: Glavni zaslon aplikacije

6.2 Zaslon za dodajanje sobe



Slika 3: Zaslon za izbiro lokacije

6.3 Zaslon AR navigacije



Slika 4: Zaslon AR navigacije s prikazano potjo

7 Implementacijske podrobnosti

7.1 Razvojno okolje

- Xcode za razvoj iOS aplikacije
- Swift za glavno logiko aplikacije

- Python za implementacijo A* algoritma
- ARKit za augmented reality komponento
- Core Data in NSKeyedArchiver za lokalno shranjevanje podatkov

7.2 Integracijske točke

- Integracija Swift in Python komponent
- Povezava ARKit z navigacijskim algoritmom
- Sinhronizacija podatkov med modelom sobe in najkrajšo poti

8 Zaključek

Ta dokument predstavlja osnovno prototipno dokumentacijo za razvoj mobilne aplikacije za navigacijo po univerzi z uporabo AR tehnologije. Dokument bo posodabljen med razvojem projekta.